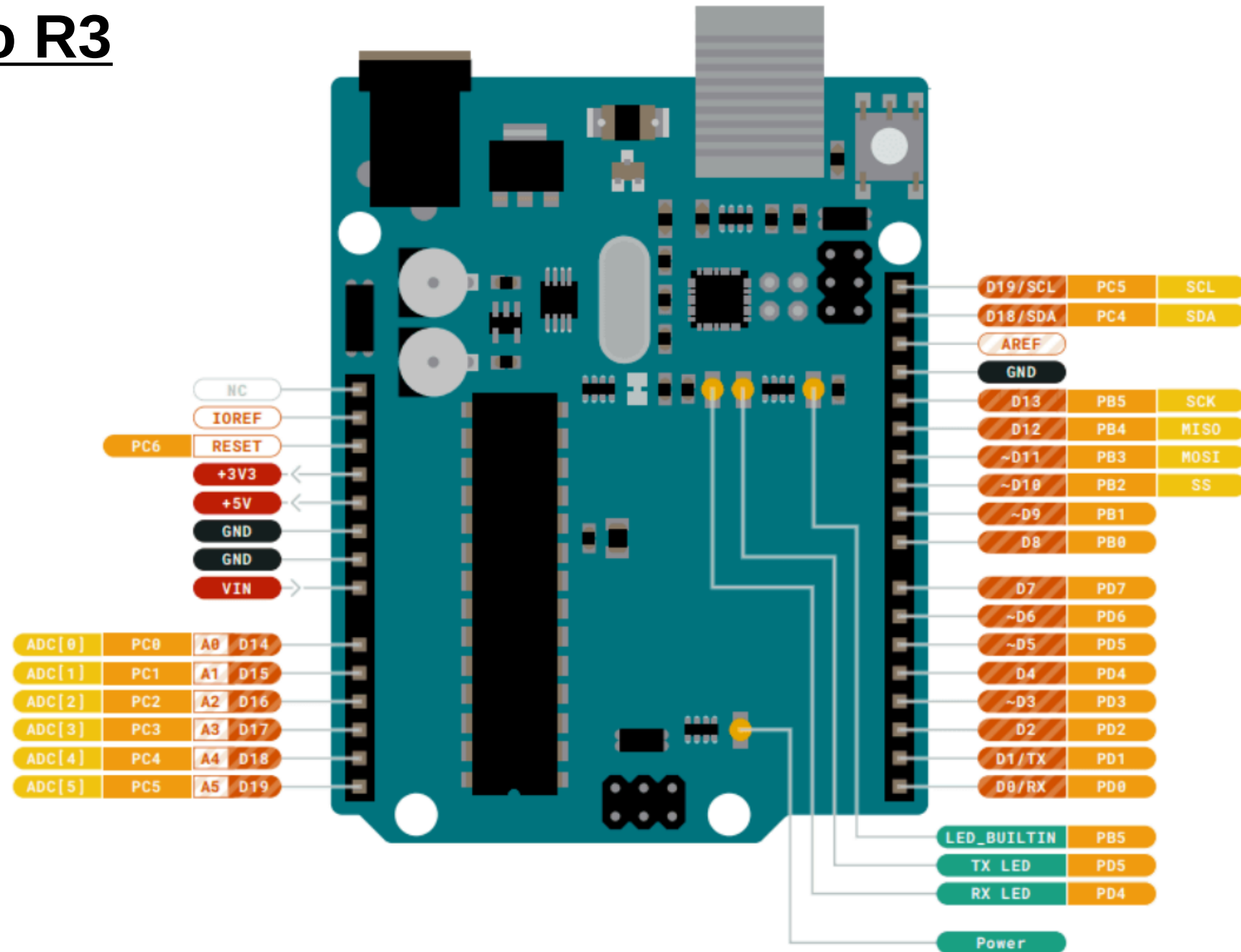


Display de 7 Segmentos

Objetivos

- Apresentar o funcionamento do display de 7 segmentos.
- Interface deste componente com o Arduino Uno Rev3.
- Exercícios.

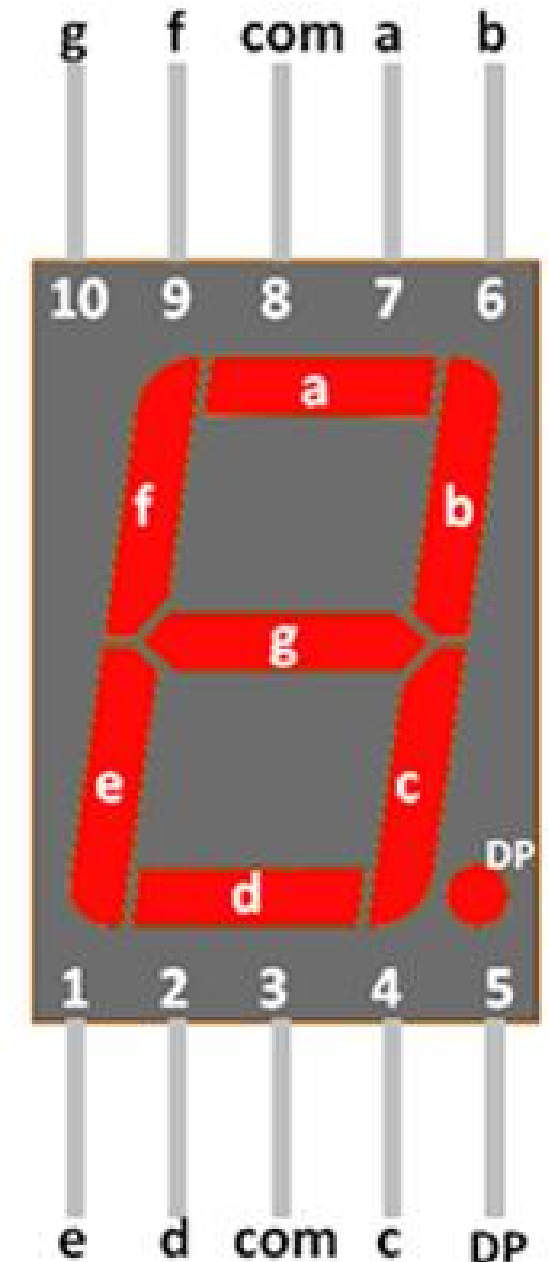
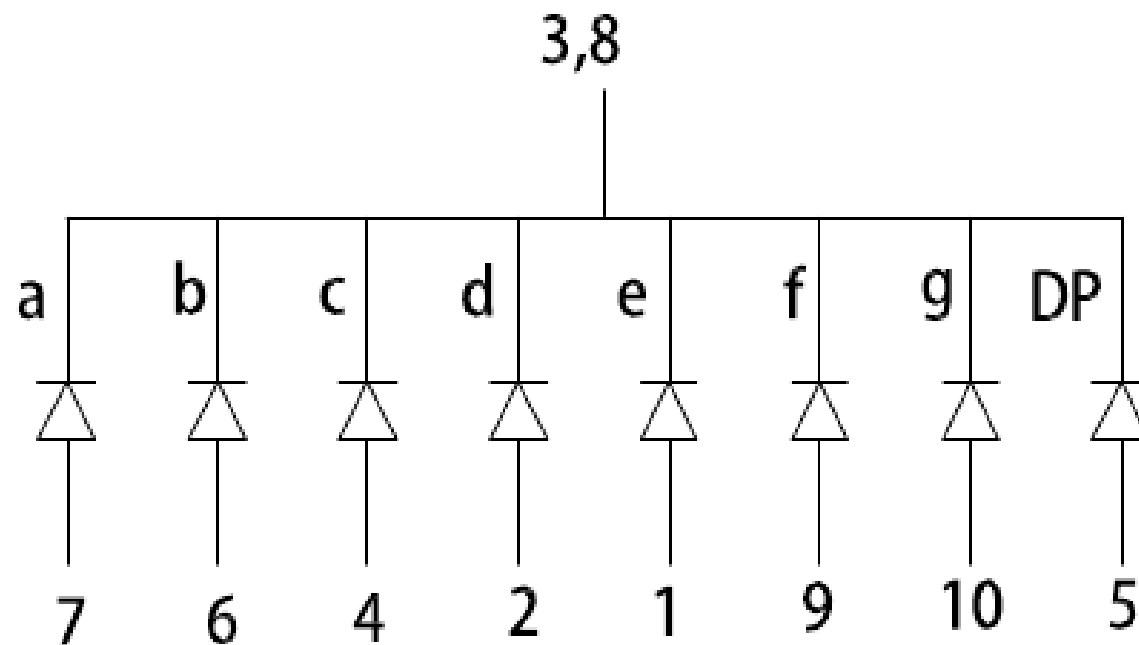
Arduino Uno R3



Display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos é composto por 7 leds (segmentos) usados na representação numérica e 1 led usado para eventual separação decimal (ponto).

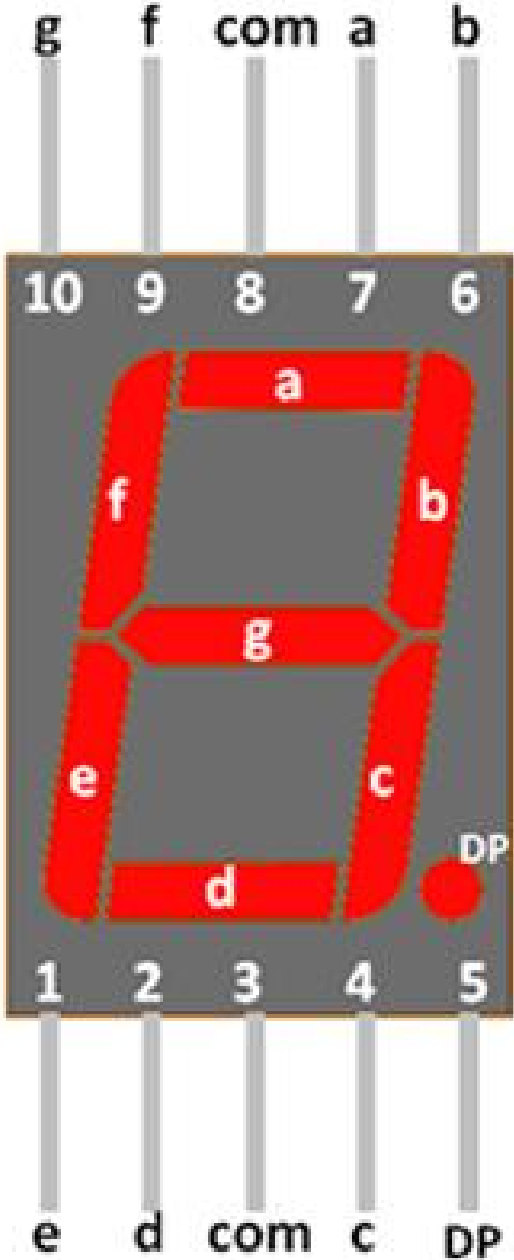
Cátodo Comum



Display de 7 segmentos

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS at T_A=25°C

Parameter	Symbol	Emitting Color	Value		Unit
			Typ.	Max.	
Wavelength at Peak Emission I _F = 10mA	λ _{peak}	High Efficiency Red	627	-	nm
Dominant Wavelength I _F = 10mA	λ _{dom} ^[1]	High Efficiency Red	617	-	nm
Spectral Bandwidth at 50% Φ REL MAX I _F = 10mA	Δλ	High Efficiency Red	45	-	nm
Capacitance	C	High Efficiency Red	15	-	pF
Forward Voltage I _F = 10mA	V _F ^[2]	High Efficiency Red	1.9	2.3	V
Reverse Current (V _R = 5V)	I _R	High Efficiency Red	-	10	μA

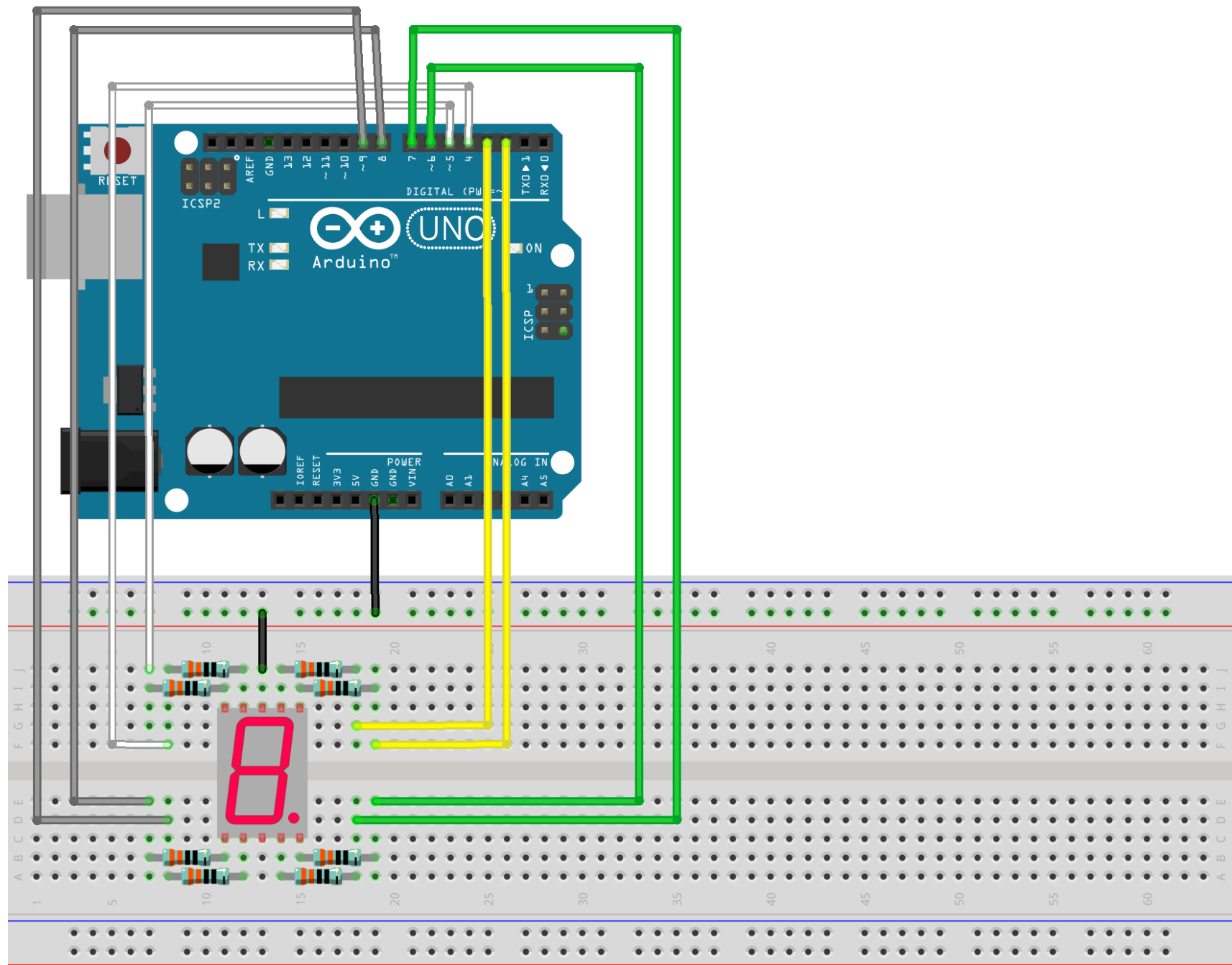


Display de 7 segmentos

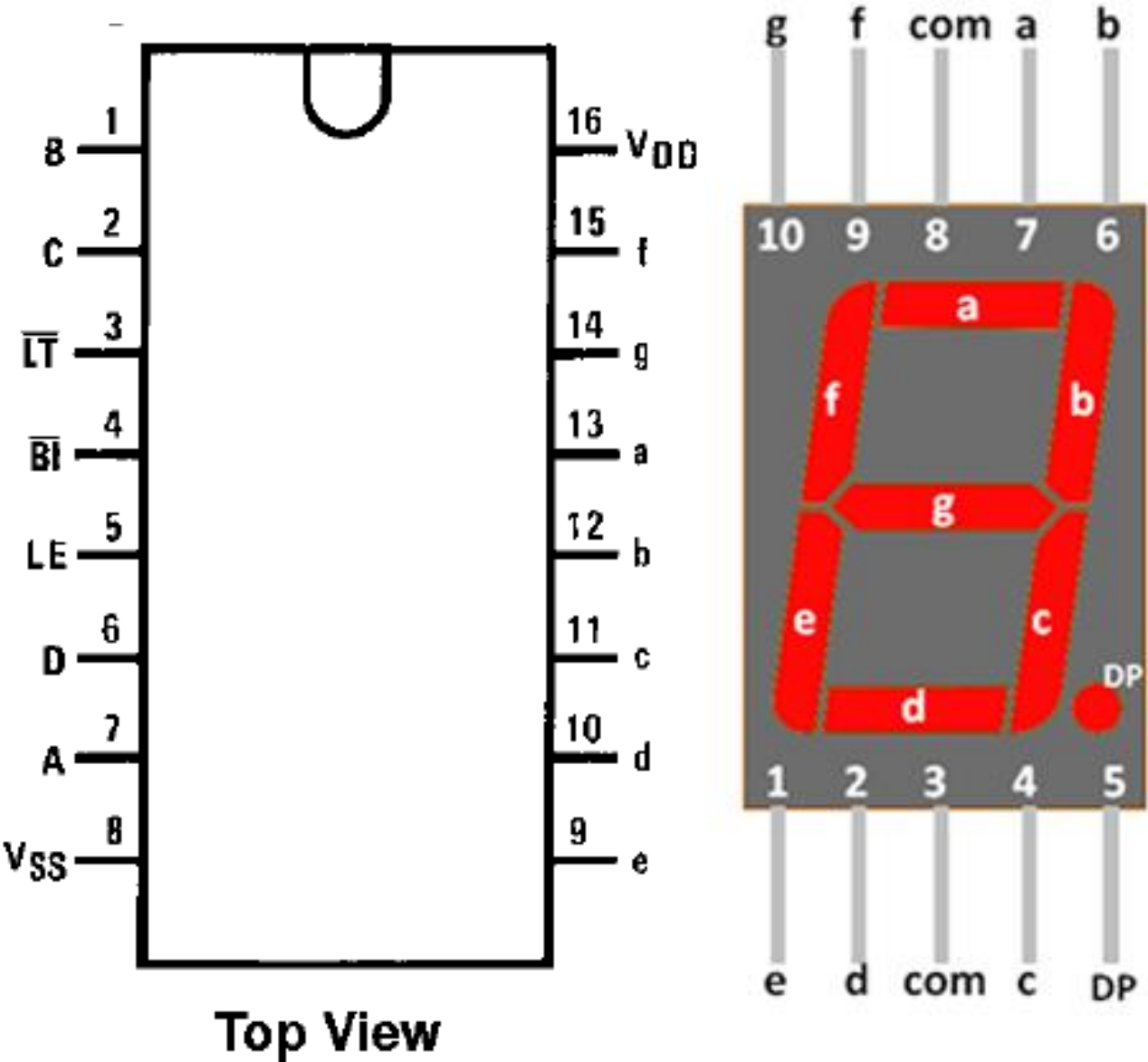
Exercício 01: Realize a montagem do circuito ao lado e programe o arduino para realizar uma contagem de 0 a 9 segundos.

Lista de componentes:

- 1 – Display 7 Seg. (cátodo comum)
- 8 - Resistores de $330\Omega/1/4W$
- 11 - Jumpers Macho-Macho

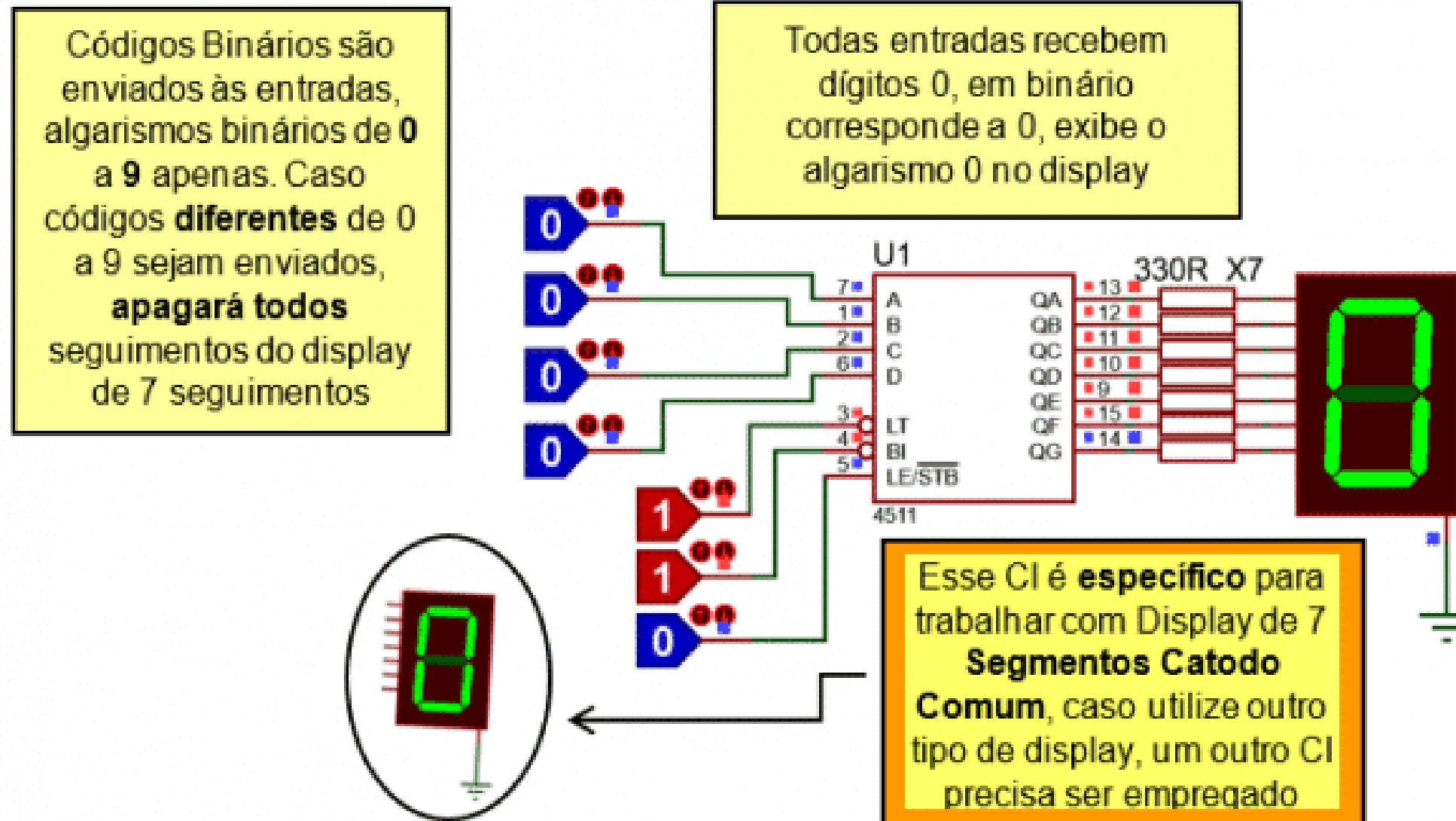


Display de 7 segmentos (CD4511 – Decodificador para display de 7 segmentos)



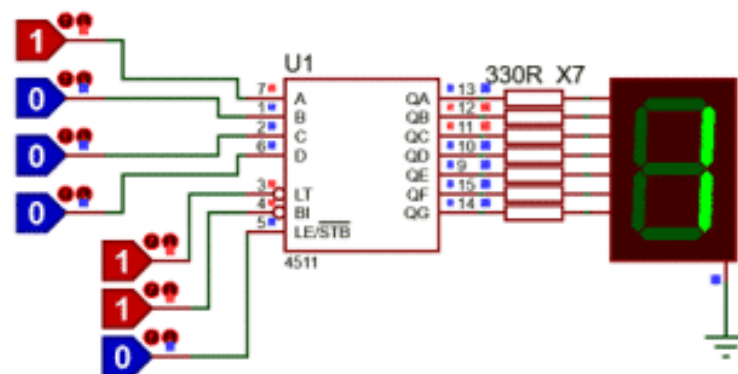
Inputs							Outputs							
LE	$\overline{BI}$	$\overline{LT}$	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Display
X	X	0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	B
X	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	X	X	X	X				*				*

Display de 7 segmentos (CD4511 – Decodificador para display de 7 segmentos)

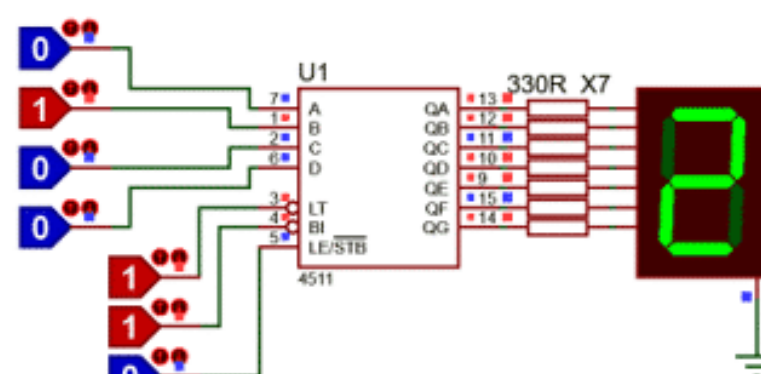


CIC4006 – Computação Aplicada II

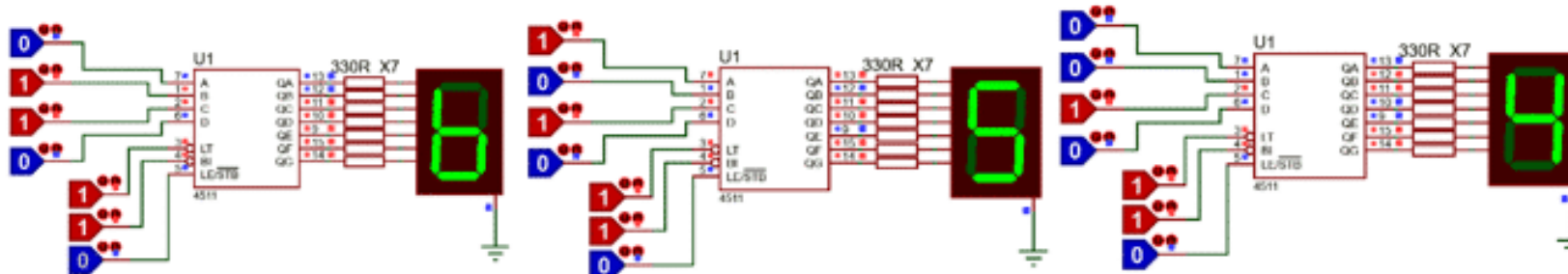
Display de 7 segmentos (CD4511 – Decodificador para display de 7 segmentos)



0001 em código BCD
equivale ao algarismo 1
em decimal, logo exibe no
display a decodificação



0010 em código BCD
equivale ao algarismo 2
em decimal, logo exibe no
display a decodificação



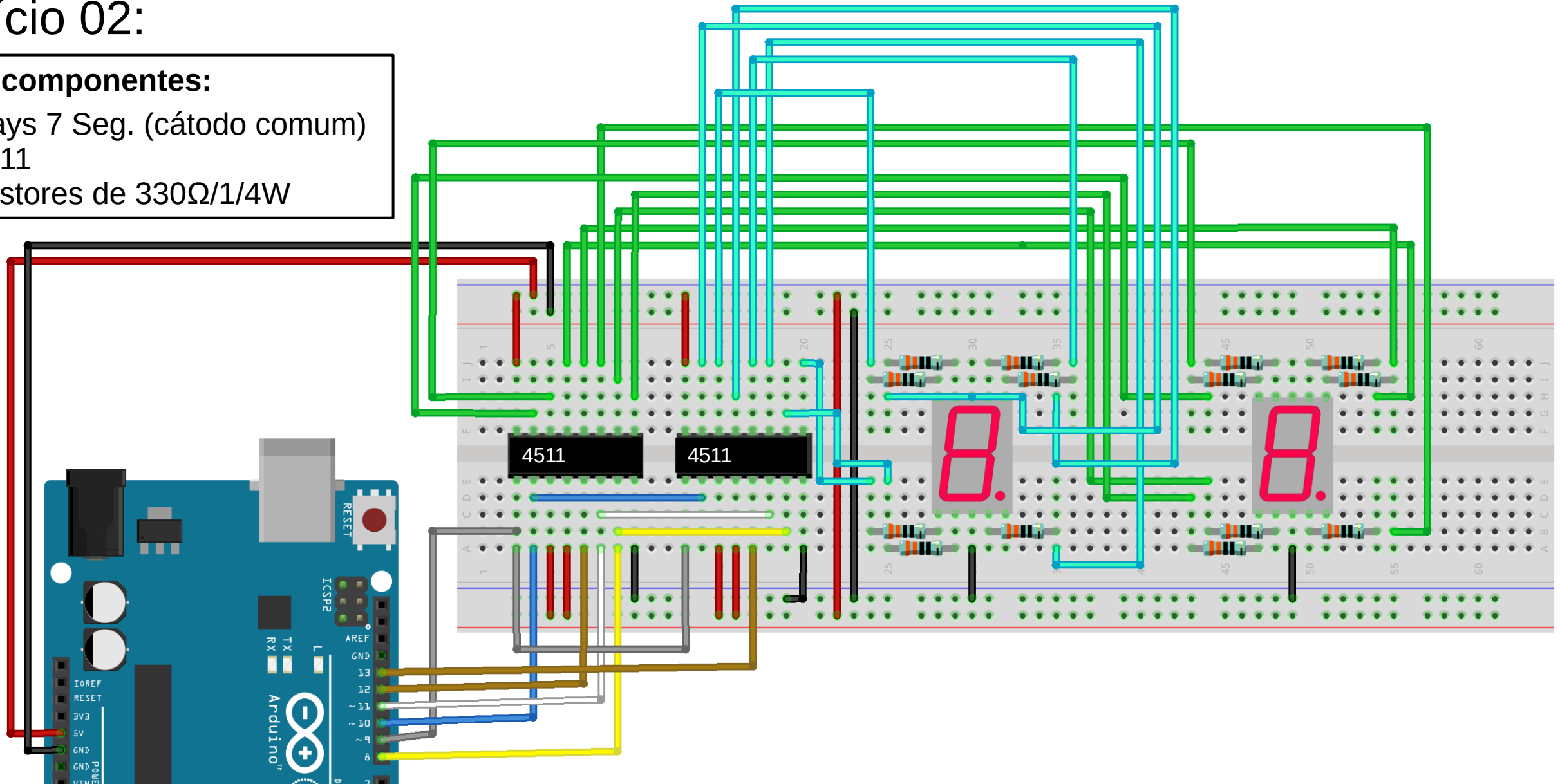
E assim sucessivamente, ao receber um código **BCD** entre **0 a 9**,
ele **decodifica** e ativa os **segmentos equivalentes** ao algarismo
em **decimal**, tornando entendível para visualização

Display de 7 segmentos (CD4511 – Decodificador para display de 7 segmentos)

Exercício 02:

Lista de componentes:

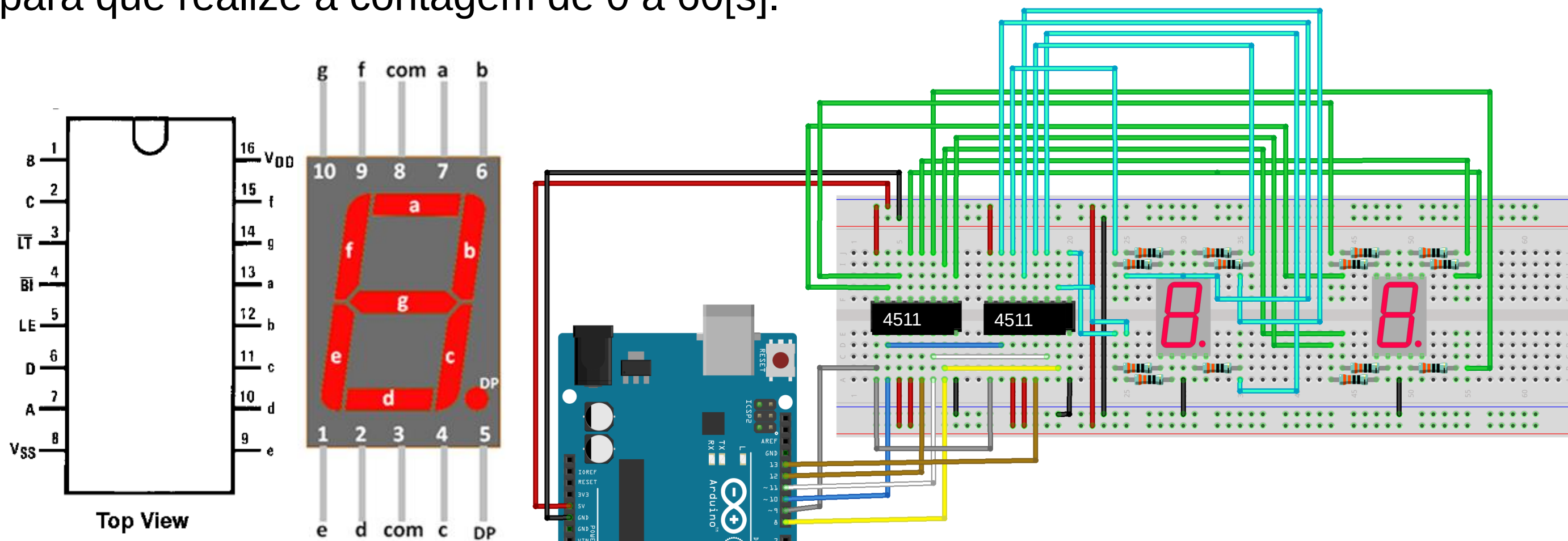
- 2 - Displays 7 Seg. (cátodo comum)
- 2 - CD4511
- 14 - Resistores de $330\Omega/1/4W$



CIC4006 – Computação Aplicada II

Display de 7 segmentos (CD4511 – Decodificador para display de 7 segmentos)

Exercício 02: Realize a montagem indicada no slide anterior e programe o arduino para que realize a contagem de 0 a 60[s].



Referências

- OLIVEIRA, André de. **CD4511: Decodificador BCD para Display de 7 Segmentos**. Embarcados, [S. l.], 23 mar. 2014. Disponível em: <https://embarcados.com.br/cd4511-decodificador-display-7-segmentos/>. Acesso em: 24 mar. 2026.
- USINAINFO. **Display 7 Segmentos Arduino: tutorial para projetos**. Blog Usinainfo, [S. l.], 21 ago. 2020. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/blog/display-7-segmentos-arduino-tutorial-para-projetos/>. Acesso em: 24 mar. 2026.